

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জুলের সূত্রটি লেখ। অথবা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি লেখ।

বাকাশিৰো- ২০১৩'পরি, ১৮'পরি, ০৭'পরি, ০৩'পরি ১২, ১২'পরি, ১৮'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর : যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হয়, তখন তাপ সর্বদা কাজের সমানুপাতিক হয়।

মনে করি, W পরিমাণ কাজ তাপে পরিণত হয়ে H তাপ উৎপন্ন করে।

$\therefore$ জুলের সূত্র অনুসারে, $W \propto H$

$$\text{বা, } W = JH$$

$$\therefore J = \frac{W}{H}$$

এখানে J সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে তাপের যান্ত্রিক সমতা বা জুলের ধ্রুবক বলে।

*** ২। তাপের যান্ত্রিক সমতা কাকে বলে?

বাকাশিৰো- ২০১৩, ১২'পরি, ১০'পরি, ১০'পরি, ০৯'পরি, ০৪'পরি, ১৪, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ১৭'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : এক একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বা জুলের ধ্রুবক বলে।

ইহাকে J দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore J = \frac{W}{H} = \frac{\text{কৃতকাজ}}{\text{উৎপন্ন তাপ}}$$

একক : CGS পদ্ধতিতে আর্গ/ক্যালরি এবং এর মান 4.2×10^7 আর্গ/ক্যালরি

FPS পদ্ধতিতে ফুট-পাউন্ড/ব্রিটিশ তাপীয় একক এবং এর মান 778 ফুট-পাউন্ড /ব্রিটিশ তাপীয় একক

সেন্টিগ্রেড তাপীয় একক : ফুট-পাউন্ড / সেন্টিগ্রেড তাপীয় একক এবং এর মান 1400 ফুট-পাউন্ড / সেন্টিগ্রেড তাপীয় একক

**** ৩। তাপের ক্যালরিক মতবাদ বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ০৯

উত্তর :

ক) তাপ ক্যালরিক নামক ভরবিহীন অতি সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক কণা, যা খুব সহজেই এক বস্তু হতে অন্য বস্তুতে প্রবেশ করতে পারে এবং কণাগুলো একে অপরকে বিকর্ষণ করে।

খ) প্রত্যেক বস্তুতে কমবেশি ক্যালরিক থাকে এবং তা নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু অপেক্ষা উচ্চ তাপমাত্রার বস্তুতে বেশি থাকে।

***** ৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?**

বাকাশিবো: ২০১৫, ১৩, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় কিন্তু কোনো তাপ বাইরে যায় না বা বাহির থেকে কোনো তাপ প্রবেশ করে না, তাকে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্ষো- ২০১২, ১০'পরি, ১০, ০৯, ০৮, ০৭'পরি, ০৪ 'পরি, ১৮, ২০ 'পরি, ১৬, ১৫ 'পরি,
১৩'পরি, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর :

সূত্র : যখন কোনো কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত হয় তখন কাজ তাপের সমানুপাতিক হয়।

ব্যাখ্যা : মনে করি, W পরিমাণ কাজ তাপে পরিণত হয়ে H পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে। $\therefore$ সূত্রানুসারে, $W \propto H$

$$\text{বা, } W = JH$$

এখানে J একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। ইহাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। প্রমাণ কর যে $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$ ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫ 'পরি, ১৬, ১৩ 'পরি, ১৪, ১৫, ১৭ 'পরি, ১৮

অথবা, রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনে গ্যাসের আয়তন ও চাপের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯ 'পরি, ১৯, ২০ 'পরি, ২০, ২১, ২২, ২২ 'পরি, ২৩ 'পরি

উত্তর : ধরা যাক, একটি সিলিন্ডারে কোনো আদর্শ গ্যাসের পরিমাণ = 1 mole

তাপের পরিমাণ = dQ . ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং কিছু কাজ সম্পন্ন হবে।

ধরি, স্থির আয়তনে তাপমাত্রার পরিবর্তন = dT

$$\therefore C_v = \frac{dQ}{dT}$$

$$\text{বা, } dQ = C_v dT$$

[C_v = স্থির আয়তনে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ, $PV = \text{কৃতকাজ}$]

আবার, স্থির আয়তনে কৃতকাজ, $dW = 0$

$\therefore$ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে, $dQ = dU + dW$

$$\text{বা, } C_v dT = dU + 0$$

$$[\because dQ = C_v dT \text{ এবং } dW = 0]$$

$$\therefore dU = C_v dT$$

$$\text{বা, } dQ = C_v dT + PdV \text{ — — — — (1)}$$

[$dV = \text{আয়তন পরিবর্তন}$]

যেহেতু এটি একটি রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া। সুতরাং গ্যাসের তাপের কোনো আদান প্রদান হবে না।

$$C_v dT + p dV = 0 [\because dQ = 0] \text{ — — — — — (2)}$$

1 mole আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে; আমরা জানি, $PV = RT$

$$\text{বা, } PdV + VdP = RdT$$

$$[\text{Differentiation করে, } UV = D \frac{dV}{dt} + V \cdot \frac{dU}{dt}]$$

$$\text{বা, } RdT = PdV + VdP$$

$$\text{বা, } dT = \frac{PdV + VdP}{R}$$

$$(2) \text{ নং হতে, } C_v \left(\frac{PdV + VdP}{R} \right) + PdV = 0$$

[ল.সা.গু এবং বর্জগুণন করে]

$$\text{বা, } \frac{C_v PdV + C_v VdP}{C_p - C_v} + PdV = 0 [\because C_p - C_v = R]$$

$$\text{বা, } \frac{C_v PdV + C_v VdP + (C_p - C_v) PdV}{C_p - C_v} = 0$$

$$\text{বা, } C_v PdV + C_v VdP + (C_p - C_v) PdV = 0$$

[আড়গুণন করে]

$$\text{বা, } C_v VdP + C_p PdV = 0$$

$$\text{বা, } \frac{C_v VdP}{C_v} + \frac{C_p PdV}{C_v} = \frac{0}{C_v}$$

[C_v দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করে]

$$\text{বা, } VdP + \frac{C_p}{C_v} PdV = 0$$

$$\text{বা, } \frac{VdP}{PV} + \frac{\gamma PdV}{PV} = \frac{0}{PV}$$

$$[PV \text{ দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করে ও } \frac{C_P}{C_V} = \gamma \text{ মান বসিয়ে}]$$

$$\text{বা, } \frac{dP}{P} + \frac{\gamma dV}{V} = 0$$

$$\text{উভয়পক্ষকে } \textit{Integration} \text{ করে পাই, } \int \frac{dP}{P} + \gamma \int \frac{dV}{V} = \int 0$$

[$\gamma = \text{ধ্রুবক}$]

$$\text{বা, } \log_e P + \gamma \log_e V = \text{ধ্রুবক}$$

$$[\int \frac{dx}{x} = \log_e x \text{ এবং } \int 0 = \infty]$$

$$\text{বা, } \log_e P + \log_e V^\gamma = \text{ধ্রুবক}$$

$$= \log_e K \quad [r \log_e M = \log_e M^r]$$

$$\text{বা, } \log_e P + \log_e V^\gamma = \log_e K$$

$$\text{বা, } \log_e (PV^\gamma) = \log_e K$$

$$[\log_e M + \log_e N = \log_e (MN)]$$

$$\text{বা, } PV^\gamma = K$$

$$\therefore PV^\gamma = \text{ধ্রুবক} \text{। ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক।}$$

*** ২। আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $C_p - C_v = R$

বাকশিবো- ২০১২ 'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : C_p : স্থির চাপে 1 mole গ্যাসের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন, তাকে স্থির চাপে গ্যাসের মোলার তাপ ধারণক্ষমতা বলে। একে C_p দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

C_v : স্থির আয়তনে 1 mole গ্যাসের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন, তাকে স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার তাপ ধারণক্ষমতা বলে। একে C_v দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে করি, 1 mole আদর্শ গ্যাসে চাপ স্থির রেখে তাপ = dQ

অন্তঃস্থ শক্তি = dU

আয়তন = dV

এবং তাপমাত্রা = dT

∴ তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র অনুসারে, $dQ = dU + dW$

বা,

$$dQ = dU + PdV \quad \text{--- (1)}$$

$$[dW = PdV]$$

$$\text{আবার, } C_p = \frac{dQ}{dT}$$

$$\therefore dQ = C_p dT$$

আবার, 1 Mole গ্যাসের ক্ষেত্রে $PV = RT$

বা, $PdV + VdP = RdT$ [Differentiation করে]

বা, $PdV + V \cdot 0 = RdT$ [স্থির চাপ, $dP = 0$]

বা, $PdV = RdT$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$C_p dT = C_v dT + R dT$$

$$[\because dQ = C_p dT, dU = C_v dT, PdV = R dT]$$

$$\text{বা, } C_p dT = dT(C_v + R)$$

$$\text{বা, } C_p = C_v + R$$

[dU = স্থির আয়তনে অন্তঃস্থ শক্তির পরিমাণ]

$$\therefore C_p - C_v = R \text{ ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক।}$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

* ১। $-5^\circ C$ তাপমাত্রার 10 gm বরফকে $100^\circ C$ তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কত কাজ সম্পন্ন করে তাপ সরবরাহ করতে হবে? [বরফের আদর্শ তাপ = 0.5]

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : $-5^\circ C$ বরফ $\xrightarrow{mSt} 0^\circ C$ বরফ, $0^\circ C$ বরফ $\xrightarrow{ml} 0^\circ C$ পানি, $0^\circ C$ পানি $\xrightarrow{ml} 100^\circ C$ পানি, $100^\circ C$ পানি $\xrightarrow{ml} 100^\circ C$ বাষ্প

$$\therefore \text{মোট তাপ } H = mSt + ml + mSt + ml$$

$$= 10 \times 0.5 \times (0 - (-5)) + 10 \times 80 + 10 \times 1 \times (100 - 0) + 10 \times 537$$

[বরফের গলনের সুপ্ততাপ $l = 80$, পানির আঃ

তাপ $S = 1$ এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ

$$l = 537]$$

$$\begin{aligned} &= (10 \times 0.5 \times 5) + (10 \times 80) + (10 \times 100) + (10 \times 537) \\ &= 25 + 800 + 1000 + 5370 \\ &= 7195 \text{ cal} \end{aligned}$$

আমরা জানি, $W = JH$

$$= 4.2 \times 10^7 \times 7195$$

[C.G.S এ $J = 4.2 \times 10^7$ আর্গ/ক্যালরি]

$$\therefore W = 3.0219 \times 10^{11} \text{ আর্গ } (\text{Ans.})$$

[Note: এই নিয়মের গাণিতিক সমাধান ডুয়েট এডমিশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ]

* ২। একটি জলপ্রপাত $100m$ উপর হতে পানি নিচে পতিত হয়।
উপরের ও নিচে পানির তাপমাত্রার পার্থক্য নির্ণয় কর।

$$[J = 4.2 J/Cal]$$

বাকশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$g = 9.81ms^{-2}$$

$$h = 100m$$

$$J = 4.2 J/cal$$

$$M.K.S \text{ পদ্ধতিতে পানির আঃ তাপ } S = 1000 cal kg^{-1}e^{-1}$$

$$\therefore t = ?$$

উত্তর : আমরা জানি, $W = JH$

$$\text{বা, } mgh = J \times mSt$$

$$\text{বা, } \frac{mgh}{JmS} = t$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } t &= \frac{gh}{JS} \\ &= \frac{9.8 \times 100}{4.2 \times 1000} \end{aligned}$$

$$\therefore t = 0.233^\circ C \text{ (Ans.)}$$

[Note: কৃতকাজ $W = mgh$]